

Piero Rivoira

Istituto Agrario Penna – Asti

piero.rivoira@istitutopennaasti.edu.it

piero.rivoira@yahoo.it

Follow me on  [/piero.rivoira.7](https://www.facebook.com/piero.rivoira.7)

ANATOMIA



FIGURA 1.

Bovino. Scheletro della testa: lato sinistro. Ossa distinte con colori diversi.

1. osso nasale
2. osso incisivo
3. osso lacrimale
4. osso mascellare
5. osso zigomatico
6. osso frontale
7. osso parietale
8. parte squamosa dell'osso temporale
- 8'. parte timpanica dell'osso temporale
9. osso occipitale
10. sutura frontonasale
11. sutura nasolacrimale
12. sutura frontolacrimale
13. sutura lacrimozigomatica
14. sutura maxilloincisiva
15. sutura lacrimomascellare
16. sutura zigomaticomascellare
- 17., 18. sutura sfenofrontale
19. sutura sfenoparietale
20. sutura frontozigomatica
21. mandibola
22. sutura temporozigomatica
23. sutura coronale
24. sutura squamosa
25. sutura occipitomastoidea

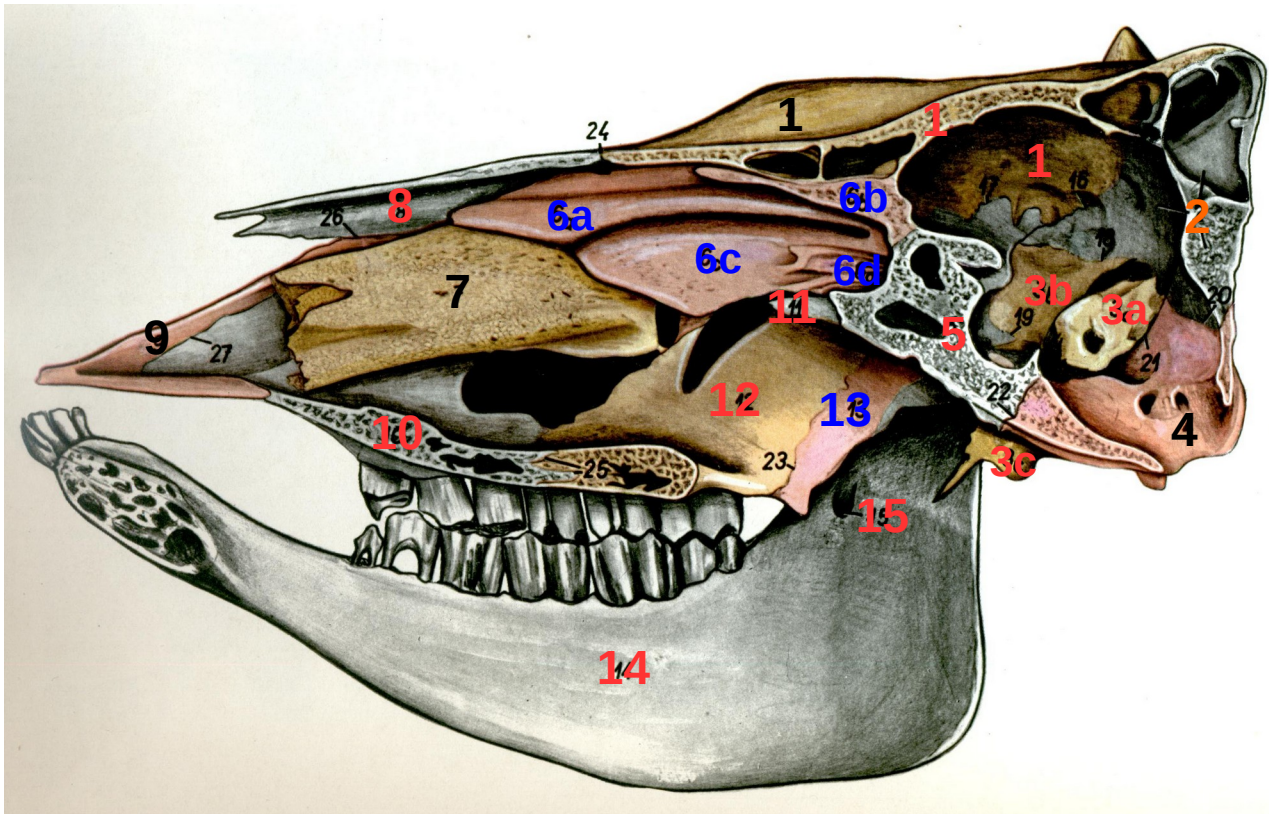


FIGURA 2.

Bovino. Scheletro della testa: sezione mediana. Ossa distinte con colori diversi.

1. osso frontale
2. osso parietale
3. osso temporale (3a. parte petrosa; 3b. parte squamosa; 3c. parte timpanica)
4. osso occipitale
5. osso sfenoide
6. osso etmoide (6a. conca dorsale; 6b. lamina perpendicolare; 6c. conca media; 6d. labirinto etmoidale)
7. conca nasale ventrale
8. osso nasale
9. osso incisivo
10. osso mascellare
11. vomere
12. osso palatino
13. osso pterigoideo
14. mandibola
15. forame mandibolare

Nei grossi erbivori (bovini e cavalli) e nel suino gli emisferi cerebrali sono ricoperti, nella regione frontale, dalle concamerazioni del seno omonimo, un sistema di cavità interne all'osso frontale; in questi animali il cervello non è, quindi, direttamente accessibile dall'esterno nella suddetta regione.

Mentre nella specie umana l'encefalo è l'organo predominante della testa, negli *Ungulati* le sue dimensioni sono relativamente ridotte rispetto al volume totale del cranio. L'esperienza insegna che c'è la **tendenza ad immaginare il polo frontale dell'encefalo in posizione più rostrale (anteriore) di quanto sia in realtà** e ciò può portare a spiacevoli sorprese nel caso in cui si intenda abbattere un animale mediante un colpo di proiettile alla testa (FIGURA 3).

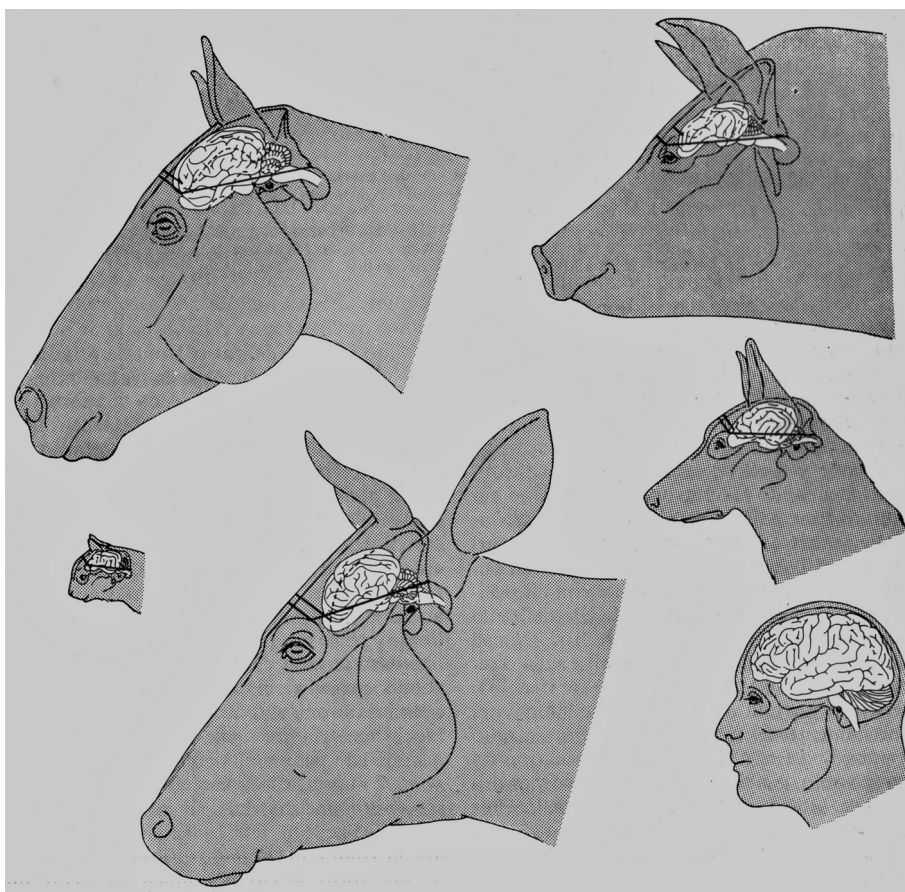


FIGURA 3. Rappresentazione semischematica dei rapporti topografici e di volume dell'encefalo rispetto alla testa in alcune specie animali domestiche ed in quella umana.

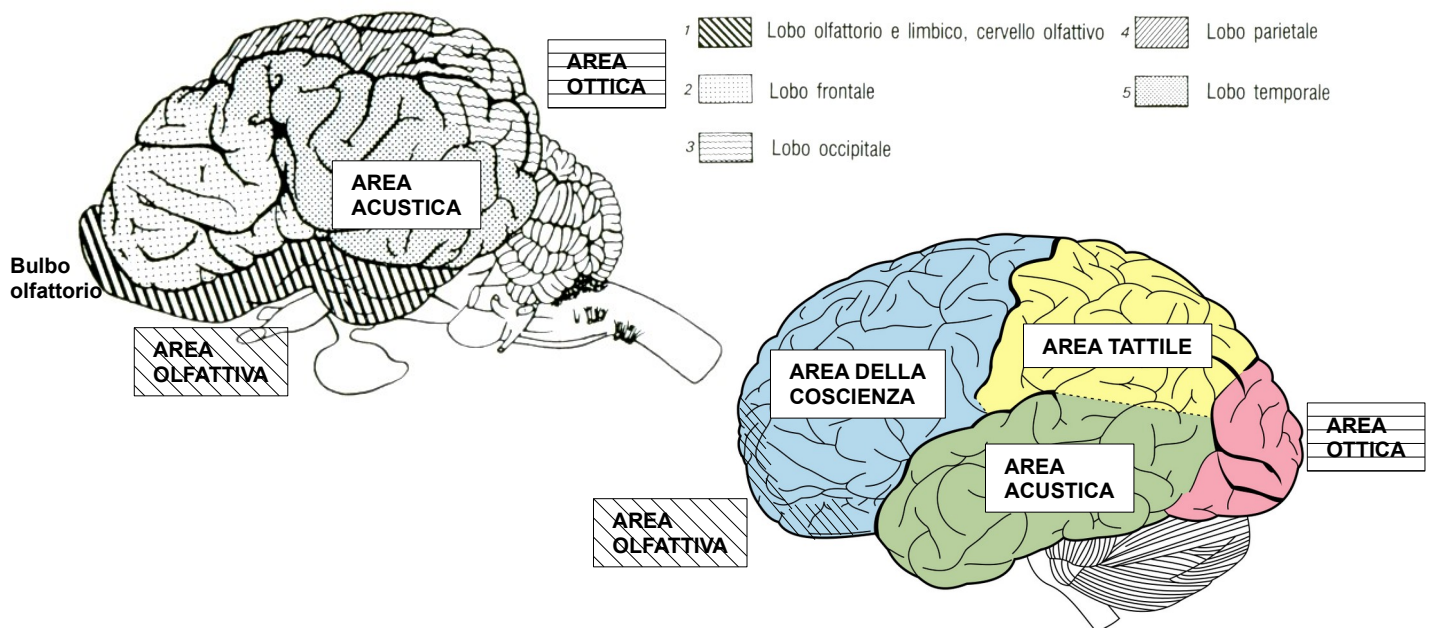


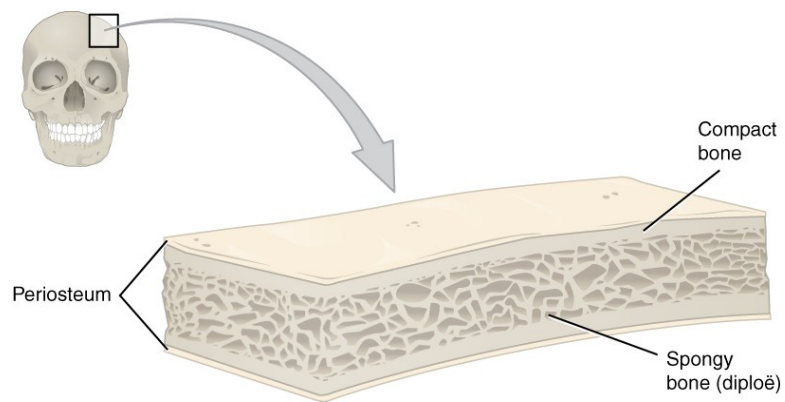
FIGURA 4. Lobi cerebrali nel bovino (a) e nell'uomo (b): veduta laterale sinistra. Sono evidenziate le aree cerebrali in cui vengono analizzati gli stimoli provenienti da alcuni organi di senso. Si noti il maggior sviluppo del lobo frontale, sede della coscienza, nella specie umana.

The **parietal lobe** plays important roles in integrating sensory information from various parts of the body, knowledge of numbers and their relations, and in the manipulation of objects. Its function also includes processing information relating to the sense of touch. Portions of the parietal lobe are involved with visuospatial processing. The posterior parietal cortex (PPC) receives somatosensory and/or visual input, which then, through motor signals, controls movement of the arm, hand, as well as eye movements.

Lo scheletro della testa, detto **cranio**, viene così distinto in due parti fondamentali:

- ✓ Cranio cerebrale o **neurocranio**, che contiene l'encefalo; nell'insieme forma una scatola ossea che circoscrive una cavità ovoidale ad asse maggiore cranio-caudale, la **teca cranica**, destinata ad accogliere l'encefalo con le membrane che lo avvolgono (meningi). Fanno parte del neurocranio quattro ossa impari (**occipitale**, **sferoide**, **etmoide** e **interparietale**) e tre ossa pari (**parietale**, **frontale** e **temporale**). Si tratta di **ossa piatte**, prevalentemente sviluppate in lunghezza e larghezza, costituite da due sottili lamine periferiche di tessuto osseo compatto che delimitano uno strato intermedio (diploe) di trabecole di osso spugnoso; gli spazi intertrabecolari sono riempiti da midollo

osseo (p. es. osso parietale). In alcune ossa piatte la diploe manca e lo spazio compreso fra i due tavolati di osso compatto contiene aria (**ossa pneumatiche**, p. es. osso frontale).



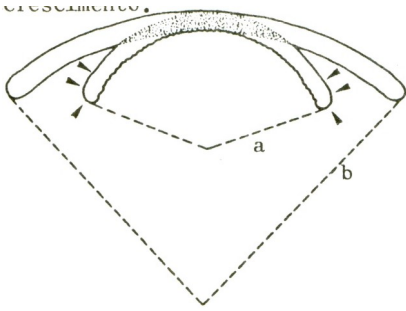


FIGURA 5. Modificazione del raggio di curvatura di un osso piatto della volta cranica durante l'accrescimento:

a) piccolo raggio nell'osso in stadi precoci dello sviluppo; b) grande raggio nel medesimo osso alla fine dell'accrescimento. La parte di osso indicata con la puntinatura non modifica la propria posizione nel corso dell'accrescimento; le punte di freccia, invece, indicano le zone dell'osso (faccia esterna e margine periferico) a livello delle quali viene deposto nuovo tessuto osseo durante l'accrescimento; la linea dentellata sulla faccia interna (endocranica) dell'osso indica la sede in cui si svolgono i processi di erosione. Come conseguenza dell'azione combinata dell'erosione e della deposizione si ottiene un aumento del raggio di curvatura dell'osso ed un progressivo incremento della sua superficie. Da A. Barasa, *ISTOLOGIA GENERALE E SPECIALE* XII ed. – CLU Torino, 1997.

- ✓ cranio viscerale o **splancnocranio**, che sostiene e protegge le parti viscerali del capo ed alcuni organi di senso.

Come misurare la capacità della teca cranica?

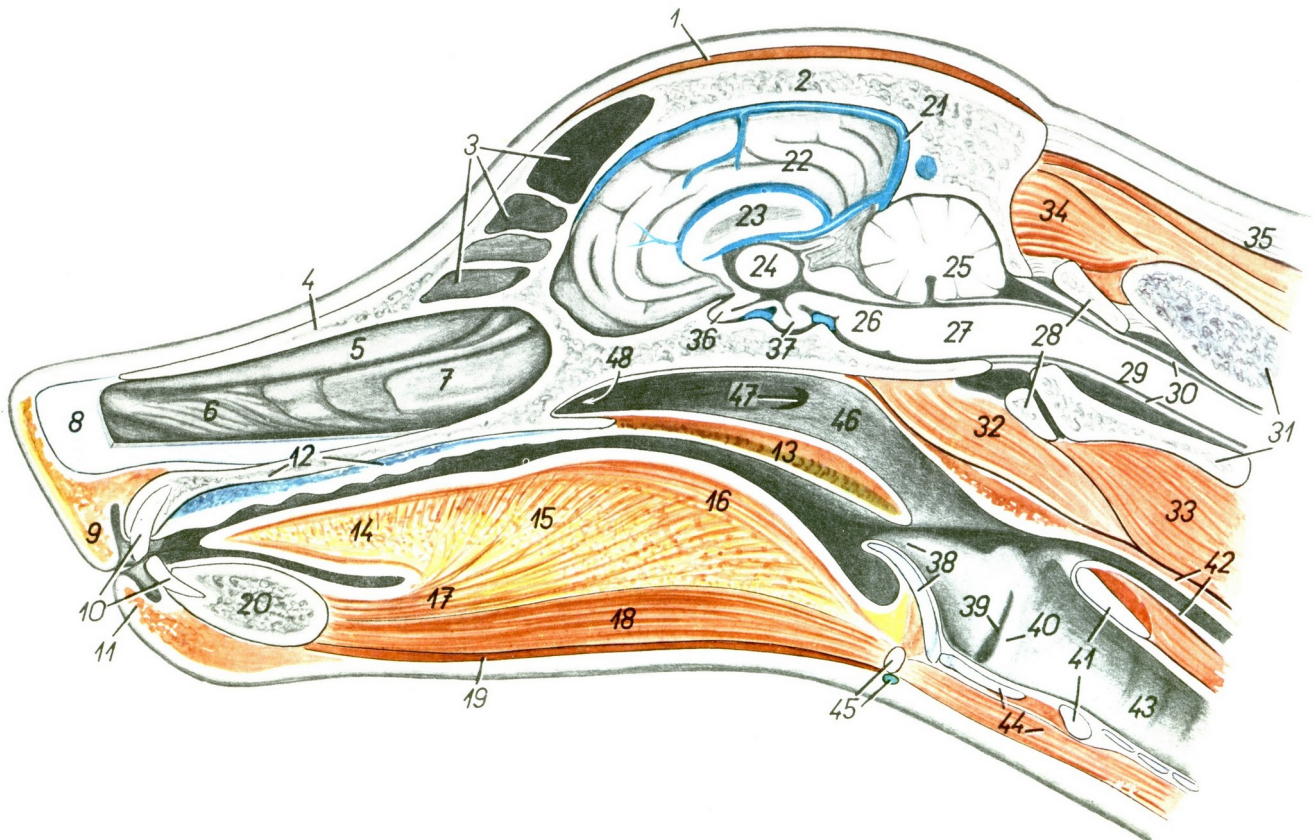
Un metodo rudimentale, ma semplice e sufficientemente preciso, consiste nell'otturare con cotone tutti i fori della cavità cranica escluso il forame occipitale. Attraverso quest'ultimo si riempie la teca con sferette, riso a grana fine o sabbia; questo materiale viene quindi raccolto allo scopo di misurarne il volume.

FIGURA 6. Misurazione della capacità della teca cranica in varie specie di vertebrati.

In molti mammiferi la forma della testa è allungata in senso rostro-aborale a causa del notevole sviluppo dello splancnocranio o cranio viscerale, la parte del cranio che contiene tutti gli organi di senso (ad eccezione del tatto) ed altri visceri (FIGURE 7-8).

FIGURA 7. Cane. Sezione sagittale mediana della testa





- | | |
|--|---|
| 1. muscolo frontale | 26. ponte |
| 2. osso parietale (volta della cavità cranica) | 27. midollo allungato (bulbo) |
| 3. seno frontale | 28. atlante |
| 4. osso nasale | 29. midollo spinale |
| 5. conca nasale dorsale | 30. dura madre spinale |
| 6. conca nasale ventrale | 31. epistrofeo |
| 7. endoturbinate III | 32. muscolo retto ventrale del capo |
| 8. setto nasale cartilagineo | 33. muscolo lungo del collo |
| 9. labbro superiore | 34. muscolo retto dorsale del capo |
| 10. denti incisivi | 35. legamento nucale |
| 11. labbro inferiore | 36. chiasma ottico |
| 12. palato duro | 37. ipofisi |
| 13. velo palatino | 38. epiglottide |
| 14. apice della lingua | 39. ventricolo laterale della laringe |
| 15. corpo della lingua | 40. corda vocale |
| 16. muscolo linguale proprio | 41. cartilagine cricoide |
| 17. muscolo geniglosso | 42. esofago |
| 18. muscolo geniioideo | 43. trachea |
| 19. muscolo miloioideo | 44. muscolo sternoioideo, cartilagine tiroide |
| 20. mandibola | 45. basiiale, arco venoso ioideo |
| 21. seno venoso sagittale | 46. cavo faringeo |
| 22. emisfero cerebrale | 47. ostio faringeo della tuba auditiva |
| 23. corpo calloso | 48. coana |
| 24. talamo | |
| 25. cervelletto | |

Figura 124

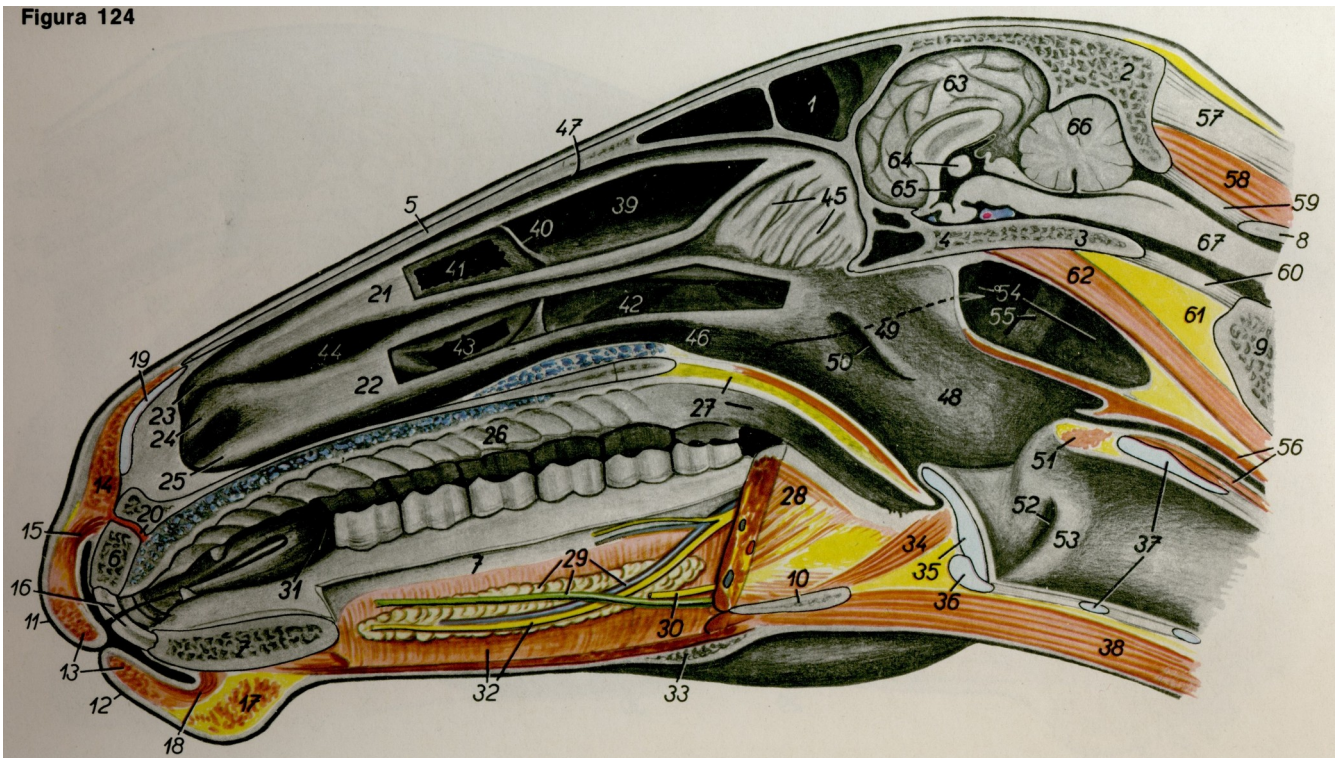


FIGURA 8. Cavallo. Sezione sagittale della testa (superficie mediale) dopo rimozione del setto nasale, del setto tra i seni frontali, di parte delle conche nasali e della lingua: visione da sinistra.

- | | |
|---|---|
| 1. seno frontale | 24. piega alare |
| 2. squama dell'occipitale | 25. piega del pavimento |
| 3. parte basale dell'osso occipitale | 26. palato duro |
| 4. osso basisfenoide ed osso presfenoide | 27. velo palatino |
| 5. osso nasale | 28. base della lingua |
| 6. osso incisivo | 29. ghiandola sottolinguale, dotto mandibolare, (sottomascellare), vena profonda della lingua |
| 7. mandibola | 30. nervo ipoglosso |
| 8. arco dorsale dell'atlante | 31. vestibolo boccale |
| 9. arco ventrale dell'atlante | 32. muscolo miloidoideo, nervo linguale |
| 10. basiiale | 33. linfonodi mandibolari |
| 11. labbro superiore | 34. muscolo ioepiglottico |
| 12. labbro inferiore | 35. cartilagine epiglottide |
| 13. muscolo orbicolare delle labbra | 36. cartilagine tiroide |
| 14. muscolo dilatatore della narice | 37. cartilagine cricoide |
| 15. muscolo incisivo superiore | 38. muscolo sternoioideo e muscolo omoioideo |
| 16. primi denti incisivi | 39. seno concofrontale |
| 17. mento e muscolo mentale | 40. setto dei seni concali |
| 18. muscolo incisivo inferiore | 41. cavità della conca nasale dorsale |
| 19. cartilagine alare | 42. seno della conca nasale ventrale |
| 20. arteria incisiva | 43. cavità della conca nasale ventrale |
| 21. conca nasale dorsale | |
| 22. conca nasale ventrale | |
| 23. piega retta | |
| 44. meato nasale medio | |
| 45. labirinto etmoidale | |
| 46. meato nasale ventrale | |
| 47. meato nasale dorsale | |

- 48. cavità faringea**
- 49. opercolo dell'ostio faringeo della tuba uditiva
- 50. ostio faringeo della tuba uditiva
- 51. muscolo aritnoideo trasverso
- 52. ventricolo laterale della **laringe**
- 53. corda vocale**
- 54. tasca gutturale (diverticolo della tuba uditiva)**
- 55. stiloiale
- 56. esofago**
- 57. parte funicolare del legamento cervicale**
- 58. muscolo retto dorsale del capo
- 59. membrana atlantooccipitale dorsale
- 60. membrana atlantooccipitale ventrale
- 61. spazio intermuscolare
- 62. muscolo lungo del capo
- 63. superficie mediale dell'emisfero cerebrale**
- 64. massa intermedia del talamo
- 65. terzo ventricolo
- 66. cervelletto**
- 67. midollo spinale**

Una cospicua porzione del cranio viscerale è occupata dalle **cavità nasali** e **paranasali** (o **seni**), la parete delle quali è rivestita internamente da un **epitelio prismatico pseudostratificato** o a più file di nuclei (FIGURE 9-10).

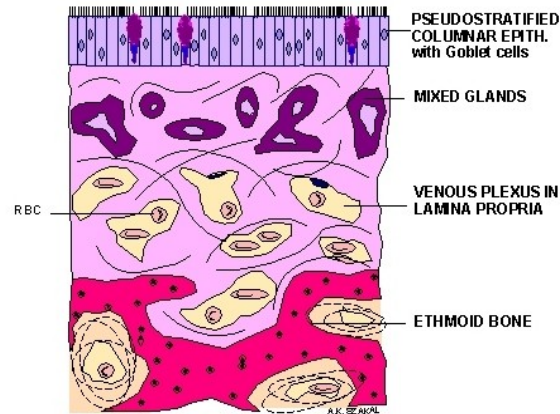


FIGURA 9. Rappresentazione schematica della struttura della mucosa nasale.

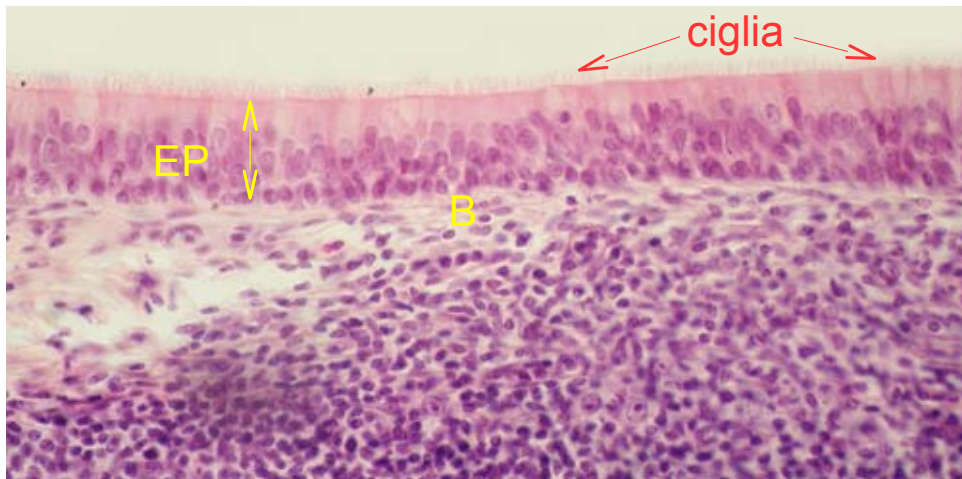


FIGURA 10. Epitelio pseudostratificato cigliato. **Trachea** di Mammifero. Questo epitelio è composto da un unico strato di cellule di altezza variabile, che appoggiano tutte sulla membrana basale; alcune cellule raggiungono la superficie libera, altre si arrestano a livelli inferiori, in modo che i nuclei si trovano ad altezze diverse, dando l'impressione di un epitelio pluristratificato. All'estremità apicale delle cellule si osservano le ciglia vibratili e la linea dei blefaroplasti. Colorazione: Emallume-Eosina.
EP: Epitelio pseudostratificato; **B**: linea dei blefaroplasti.

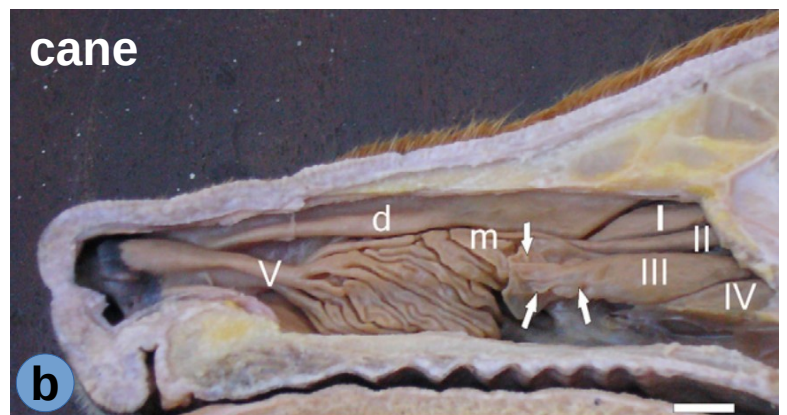
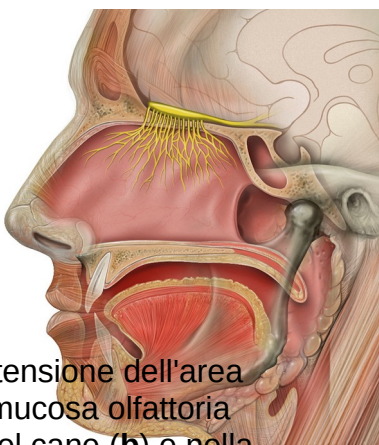
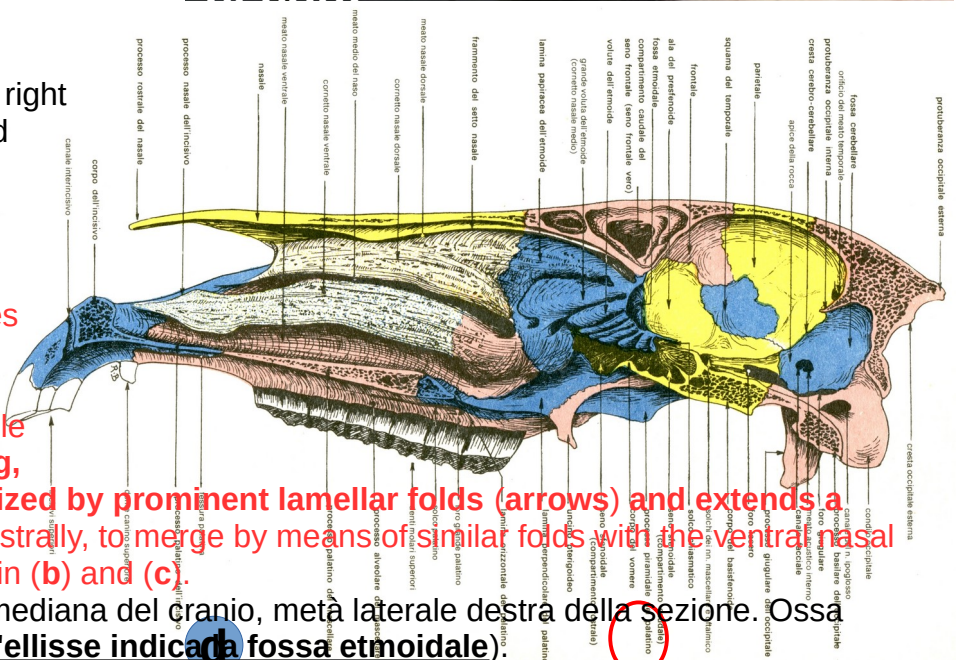


FIGURA 11. Estensione dell'area ricoperta dalla mucosa olfattoria nell'uomo (a), nel cane (b) e nella pecora (c) e sezione sagittale del cranio di cavallo praticata leggermente a destra del setto nasale (d). Macrographs of the right side of split head of dog (b) and sheep (c) showing the location of the olfactory mucosa at the caudal roof of the nasal cavity. The mucosa covers the ethmoturbinate (endoturbinate III & IV in dog and III-V in sheep) and also the caudal ends of the dorsal (d) and middle nasal turbinates (m). In the dog, endoturbinate III is characterized by prominent lamellar folds (arrows) and extends a relatively greater distance, rostrally, to merge by means of similar folds with the ventral nasal turbinate (v). Scale bar = 1 cm in (b) and (c). (d) Cavallo. Sezione sagittale mediana del cranio, metà laterale destra della sezione. Ossa evidenziate con colori diversi (l'ellisse indicata fossa etmoidale).



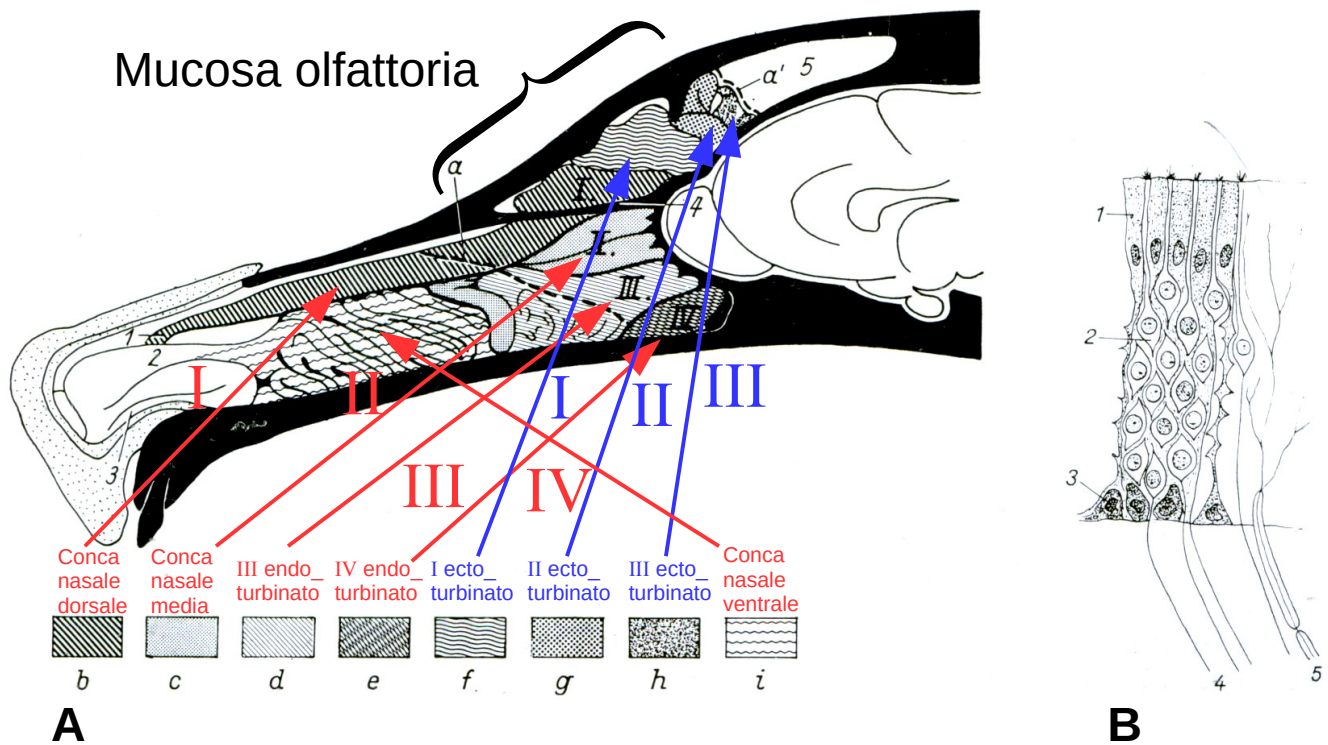


FIGURA 12.

A) Estensione della regione olfattoria in un cane terrier-airedale. Rappresentazione semischematica.

a. e *a'*. limiti anteriore e posteriore della regione olfattoria, ossia delle parti di conche nasali ed etmoidali che sono rivestite dalla mucosa olfattoria; *b* I° endoturbinato o conca nasale dorsale; *c*. II° endoturbinato o conca nasale media; *d*. III° endoturbinato; *f*. I° ectoturbinato; *g*. II° ectoturbinato; *h*. III° ectoturbinato; *i*. conca nasale ventrale; 5. seno frontale.

B) Rappresentazione schematica dell'epitelio olfattorio. 1. cellule di sostegno; cellule olfattorie con peluzzi olfattori; 3. cellule basali; 4. fila olfattoria; 5. ramo sensitivo del nervo trigemino.

L'**etmoide** è un osso impari e mediano che chiude oralmente la cavità cranica e la separa dalle cavità nasali. È formato da varie parti, una delle quali è la lamina perpendicolare, una lamina ossea impari e mediana che si protende sagittalmente in avanti verso le cavità nasali mettendosi in rapporto con il setto nasale; il suo margine caudale, concavo, sporge in cavità cranica formando un rilievo detto *apofisi cristagalli*, ai due lati del quale si trova la lamina cribrosa (FIGURE 11-14).



FIGURA 13. Sagittal section through a equine skull. 1 Concha nasalis dorsalis (endoturbinato I), 2 Concha nasalis media, 3 Concha nasalis ventralis, 4 **Os ethmoidale**, 5 Os pterygoideum, 6 Sinus frontalis, 7 Sinus sphenoidalis, 8 Fossa cranii rostralis, 9 Fossa cranii media, 10 Fossa cranii caudalis, 11 Porus acusticus internus, 12 Tentorium cerebelli osseum, 13 Processus paracondylaris.

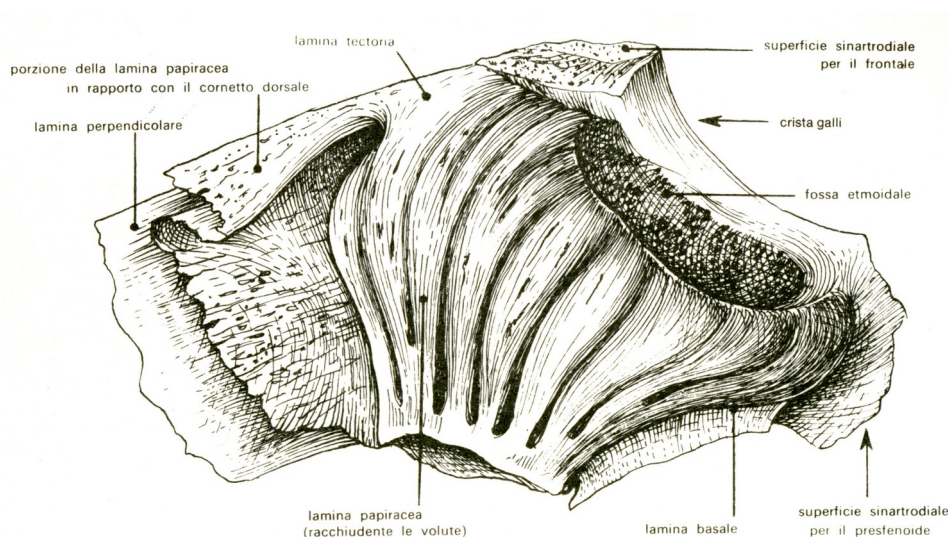


FIGURA 14. Etmoide di cavallo: veduta laterale sinistra.

Da ciascun lato la faccia posteriore concava della lamina cribrosa prende il nome di **fossa etmoidale** ed accoglie il corrispondente **lobo olfattorio** del cervello (rinencefalo) che, insieme al cervelletto ed al tronco encefalico costituisce la parte più primitiva dell'encefalo, particolarmente sviluppata in Pesci ed Anfibi.

La mucosa olfattiva è costituita da cellule di sostegno, da cellule basali e da cellule sensoriali olfattive (FIGURA 15). I recettori olfattivi sono situati nella mucosa olfattoria che riveste la superficie delle conche etmoidali e di quelle nasali, per una estensione che varia da specie a specie.

È ricoperta da uno strato di muco di $10\div 40\text{ }\mu\text{m}$ di spessore. Le cellule olfattive sono neuroni bipolari; il loro numero dipende dall'estensione della mucosa olfattiva, che è tanto maggiore quanto più sensibile è l'olfatto dell'animale: mentre nella specie umana essa si estende per $\approx 5\text{ cm}^2$ e contiene $15\div 20$ milioni di neuroni, nel cane questi ultimi sono 225 milioni.

Le cellule olfattorie possiedono un nucleo relativamente grande e rotondeggiante; il loro prolungamento periferico, detto *dendrite*, termina con $6\div 8$ finissimi peluzzi olfattori, che sporgono sulla superficie dell'epitelio. Gli esili prolungamenti centrali dei neuroni olfattori, detti *neuriti*, dopo aver attraversato la membrana basale, si raccolgono in fascetti (*fila olfattoria*) che si dirigono verso la *lamina cribrosa dell'etmoide* (la quale è crivellata da numerosi piccoli fori) e, dopo averla attraversata, giungono al **bulbo olfattorio**, dove formano i **glomeruli olfattori**, complessi grovigli di forma sferica (FIGURA 15).

Nei Mammiferi macrosomatici, che comprendono tutti gli animali domestici, molte fibre olfattorie terminano nello stesso glomerulo, alla cui formazione partecipano contemporaneamente i dendriti di parecchie cellule mitrali; si ottiene, così, un'intensificazione degli stimoli olfattori.

L'insieme delle fila olfattoria costituisce il nervo olfattivo, considerato come il 1° nervo encefalico.

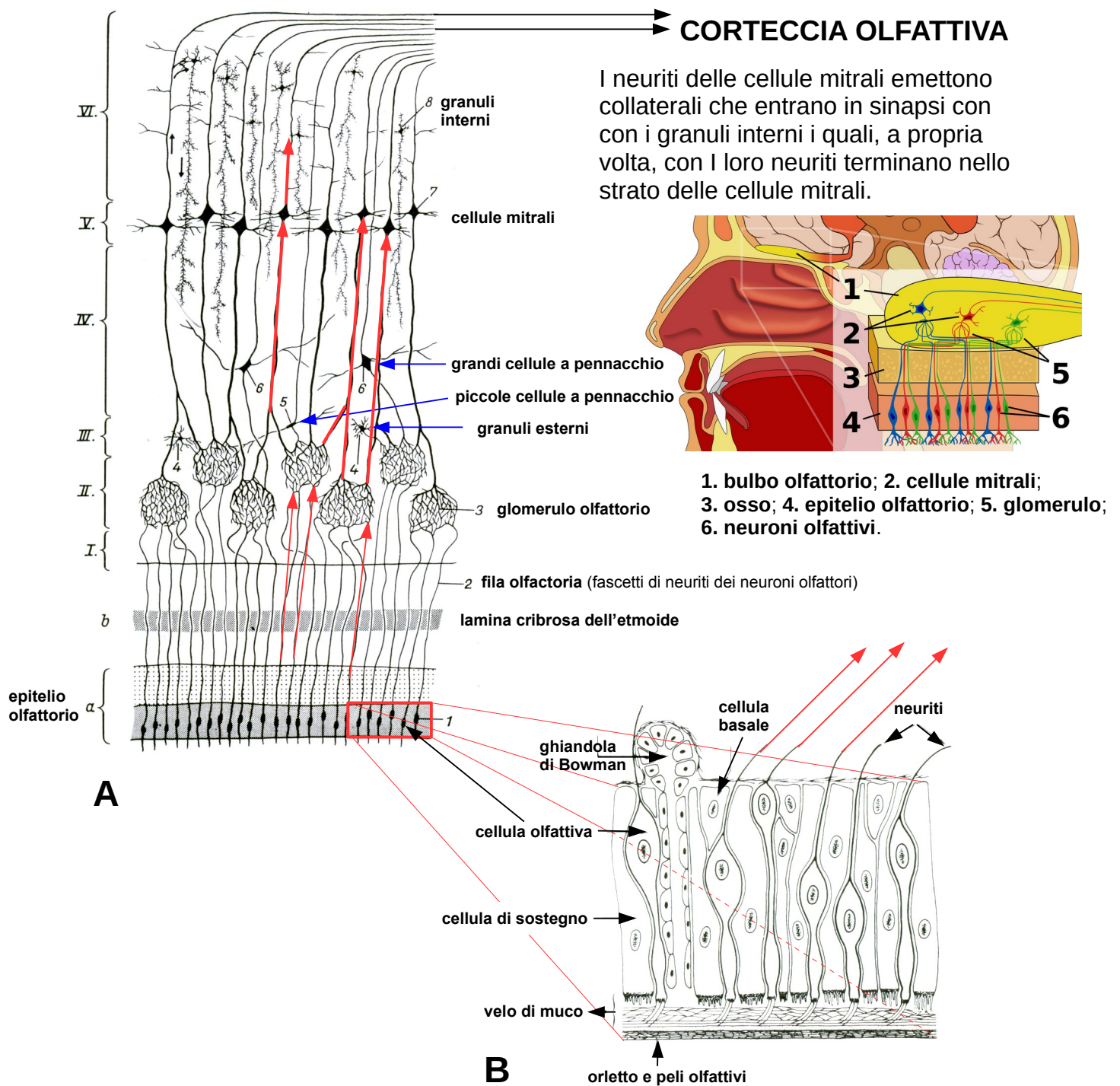


FIGURA 15.

A) Rappresentazione schematica della citoarchitettura del bulbo olfattorio di un mammifero macrosmatico.

B) Epitelio della mucosa olfattiva osservato al microscopio ottico.

Functional and behavioral studies show that dogs have a better sense of smell than many other species of mammals, a feature that enables them to detect extremely small concentrations of odoriferous substances and to distinguish between odors of specific individuals. **For a number of volatile substances, threshold concentrations for dogs are 1/100 to 1/1000 of human threshold concentrations.** Moreover, dogs rely on the olfactory cue to track and catch prey, to identify mates and to assist man in activities such as tracking criminals, grading food and detecting explosives and valuable minerals in soil.

In sheep, however, these olfactory capabilities are lacking and the role of olfaction has mainly been confined to mediation of reproductive events such as mating, estrus and mother–infant interaction.

ANATOMIA E FUNZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

L'encefalo presiede all'integrazione, alla coordinazione ed all'aregolazione dell'attività nervosa. Il sistema nervoso rappresenta, dal punto di vista funzionale, un complesso unitario; non a caso, perciò, si è stabilito, come principio valido anche a fini medico-legali, il segno inequivocabile di morte è la cessazione completa dell'attività cerebrale. **Il tronco encefalico** (la parte dell'encefalo che si trova alla base della cavità cranica e che continua nel midollo spinale), **il lobo olfattorio ed il cervelletto costituiscono, in tutti i Vertebrati, il cervello primitivo.**

Nei Vertebrati «inferiori» (Pesci, Anfibi) tale encefalo primitivo o *paleoencefalo* assolve sia alle funzioni di regolazione dei processi vitali che si svolgono all'interno dell'organismo sia a quelle di controllo del comportamento nell'ambiente esterno, conferendo a questi animali persino una certa capacità di apprendimento, come è risultato da ricerche sperimentali.

Nei Mammiferi il paleoencefalo viene sempre più estesamente ricoperto da componenti neoencefaliche e soprattutto dal mantello cerebrale che, essendosi espanso moltissimo, ha finito per controllare ed influenzare l'attività del paleoencefalo (FIGURA 16).

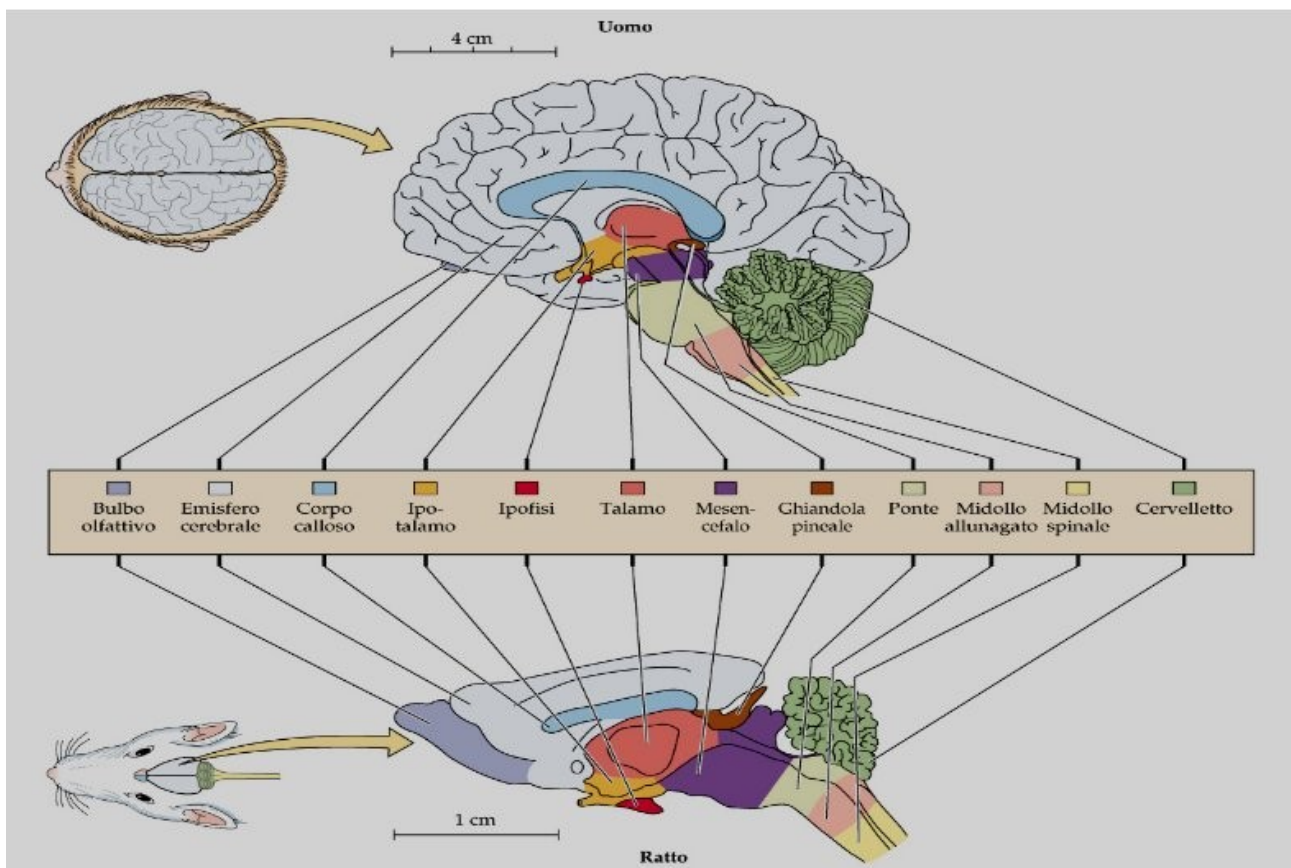


FIGURA 16. Schema dello sviluppo relativo delle varie parti dell'encefalo nella specie umana e nel ratto.

TELENCEFALO. Formato dai due emisferi cerebrali e da una parte intermedia che li unisce, il telencefalo medio, il telencefalo è la parte filogeneticamente più recente dell'encefalo e nel corso dell'evoluzione è andato incontro ad una progressiva espansione tanto che nei Mammiferi gli emisferi cerebrali hanno assunto un'estensione imponente, maggiore di quella di tutte le altre parti dell'encefalo.

La parte filogeneticamente più antica del mantello cerebrale, detta **RINENCEFALO**, costituisce il substrato morfologico delle percezioni olfattive e viene, perciò, chiamata lobo o **BULBO OLFATTORIO**. Nei Monotremi e nei Marsupiali quest'ultimo rappresenta la massima parte del mantello cerebrale ma anche nei Mammiferi Euteri macrosomatici (da *macros* = grande e *osmé* = olfatto), a differenza della specie umana, la faccia basale degli emisferi è costituita ancora quasi completamente da strutture dei lobi olfattori. I due bulbi olfattori, situati nelle fosse etmoidali (FIGURA 11), sono molto sviluppati in tutti i Mammiferi, sia pure in grado diverso nelle varie specie. La loro superficie, applicata sulla *lamina cribrosa dell'etmoide*, è rivestita da un intreccio di sottili filamenti, le fibre del nervo olfattorio (I paio dei nervi cranici)

o *fila olfactoria*. I bulbi olfattori si trovano, quindi, ventralmente ed in parte rostralmente al polo frontale dell'emisfero cerebrale.

CORPO CALLOSO. Formazione filogeneticamente recente dell'encefalo dei Mammiferi; manca nei Monotremi e nei Marsupiali, mentre raggiunge il massimo sviluppo nella specie umana. Le fibre del corpo calloso collegano fra loro aree corticali corrispondenti dei due emisferi (FIGURA 17).

DIENCEFALO. Parte di cervello filogeneticamente antica, appartenente al tronco cerebrale, ricoperta, lateralmente e dorsalmente, dagli emisferi cerebrali. È formato dalle seguenti parti:

- **IPO TALAMO**, organo preposto alla regolazione ed al controllo delle funzioni vegetative (metabolismo, circolazione sanguigna, termoregolazione, secrezione del sudore, bilancio idrico, attività delle ghiandole endocrine); **nell'ipotalamo sono presenti gruppi di neuroni a funzione endocrina**, ossia che secernono ormoni.
- **TALAMO**, che rappresenta la sede centrale di raccolta di tutti gli impulsi afferenti (che trasmettono informazioni provenienti dalle varie parti del corpo) i quali, esclusi gli eccitamenti olfattori, verranno inviati alla corteccia cerebrale. Il talamo è, quindi, un'importante stazione di controllo, localizzata tra il tronco cerebrale ed il midollo spinale da una parte ed il telencefalo dall'altra, nella quale gli impulsi nervosi provenienti dall'ambiente esterno e da quello interno vengono raccolti, analizzati, collegati tra loro e, successivamente, trasmessi alla corteccia cerebrale.

IPOFISI. Posta alla base del cranio in una nicchia ossea detta sella turcica e circondata dalla dura madre, l'ipofisi è un organo strutturalmente e funzionalmente suddiviso in due porzioni:

- l'**adenoipofisi** o lobo anteriore è una vera e propria ghiandola endocrina;
- la **neuroipofisi** o lobo posteriore, in diretta connessione con l'ipotalamo tramite l'infundibolo, è deputata al rilascio di due peptidi – ossitocina e vasopressina – prodotti da neuroni ipotalamici; la neuroipofisi è costituita dai prolungamenti periferici (assoni) dei neuroni dei nuclei sopraottico e paraventricolare dell'ipotalamo, intimamente associati a capillari sanguigni.

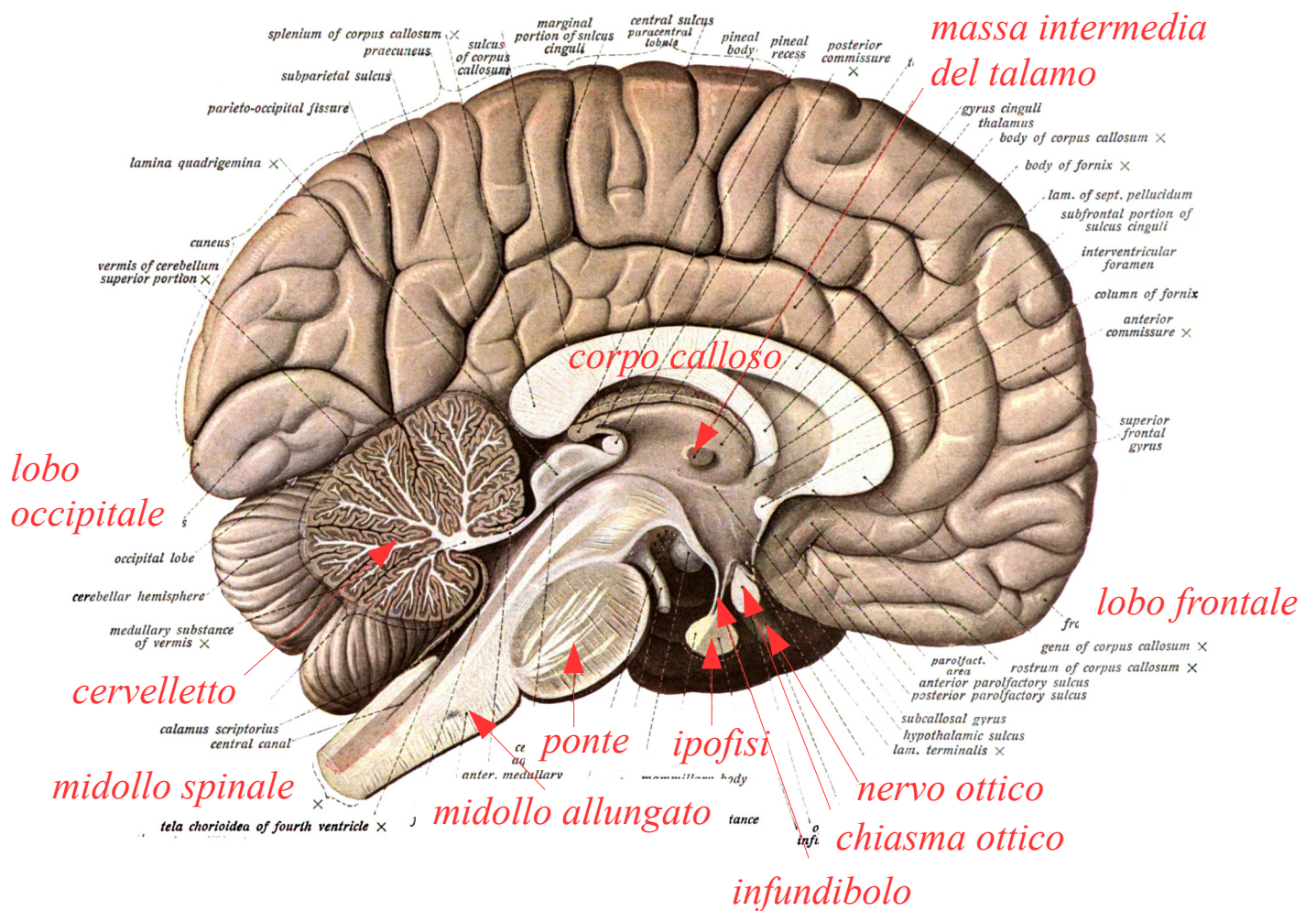
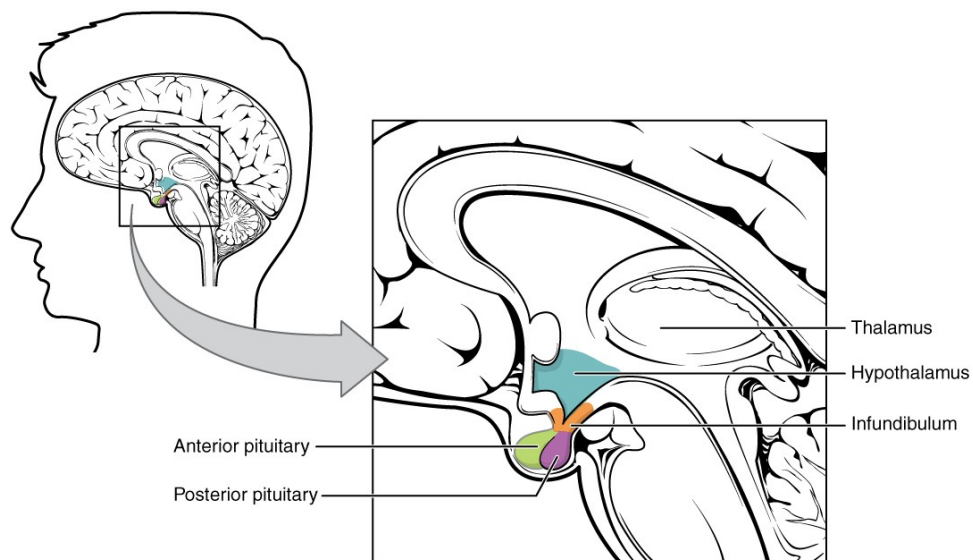


FIGURA 17. Human brain viewed through a mid-line incision showing the white matter of the corpus callosum.

MESENCEFALO. Anche il cervello medio appartiene nella totalità al tronco cerebrale. Nei Vertebrati più primitivi (Pesci ed Anfibi) il mesencefalo svolge il ruolo che nei Mammiferi viene assolto dal telencefalo: ad esso arrivano, infatti, tutti gli eccitamenti che provengono dalla retina, dall'orecchio interno e dai recettori della sensibilità superficiale (tattili, termici e dolorifici); nel cervello medio hanno sede alcuni processi di coordinazione che coinvolgono, tra l'altro, la vista nonché i processi di controllo delle reazioni di fuga e di difesa.

Il PONTE ed il MIDOLLO ALLUNGATO, che fanno parte del ROMBENCEFALO, si trovano tra il mesencefalo, posto in posizione rostrale, ed il midollo spinale, situato aboralmente. Vi hanno sede i nuclei (gruppi di neuroni) terminali e di origine di 8 delle 12 paia dei nervi encefalici e vi decorrono i sistemi di vie ascendenti e discendenti che collegano il midollo spinale all'encefalo.

Questa parte tronculare del rombencefalo presiede alla regolazione di numerosi processi vitali:

- vari riflessi di protezione delle vie aerifere superiori (starnuto, tosse) e dell'occhio (riflesso di chiusura delle palpebre, secrezione lacrimale);
- riflessi che interessano la presa degli alimenti e la loro trasformazione (suzione, deglutizione).

Regola, inoltre, l'attività del midollo spinale ed è sottoposto al controllo di centri superiori; regola svariate funzioni, come la circolazione e la respirazione e riceve percezioni di tipo sensoriale (sensibilità superficiale e profonda della testa, sensibilità gustativa, orientamento acustico e spaziale).

Il CERVELLETTO, collocato dorsalmente alla parte tronculare del rombencefalo, è un puro organo di regolazione dell'attività motoria. Esso provvede a mantenere il tono normale della muscolatura scheletrica, regola i movimenti riflessi per il mantenimento dell'equilibrio e controlla l'intensità dell'innervazione coordinando la contrazione dei muscoli; interviene, pertanto, sia nei movimenti mirati e finemente perfezionati sia nei movimenti «automatici» della locomozione.